

Teorie sintetizată

Mulțimi de puncte pe dreapta reală (I)

Intervale. Mulțimi mărginite. Marginile unei mulțimi. Dreapta încheiată

1. Intervale

Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

Tipul intervalului	Sciere
mărginite (lungime $\ell = b - a$)	$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, $[a, b)$, $(a, b]$
nemărginite	$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$, $(a, +\infty)$, $(-\infty, a]$, $(-\infty, a)$, $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

Reține (pentru $r > 0$):

$$\begin{aligned} |x - a| < r &\Leftrightarrow x \in (a - r, a + r) \\ |x - a| \leq r &\Leftrightarrow x \in [a - r, a + r] \\ |x - a| > r &\Leftrightarrow x \in (-\infty, a - r) \cup (a + r, +\infty) \end{aligned}$$

2. Mulțimi mărginite. Minim și maxim

Fie $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

- $M \in \mathbb{R}$ este **majorant** al lui A dacă $x \leq M$, $\forall x \in A$; A este **majorată** dacă are cel puțin un majorant.
- $m \in \mathbb{R}$ este **minorant** al lui A dacă $m \leq x$, $\forall x \in A$; A este **minorată** dacă are cel puțin un minorant.
- A este **mărginită** dacă este majorată și minorată $\Leftrightarrow \exists M > 0$ astfel încât $|x| \leq M$, $\forall x \in A$.
- $\max A$ este un element al lui A care este majorant; $\min A$ este un element al lui A care este minorant.

- A **nu** este majorată $\Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R}$, $\exists x \in A$ astfel încât $x > M$.
- Exemplu:* $A = (0, 1]$ este mărginită, $\max A = 1$, dar A nu are minim.

3. Marginile unei mulțimi

- $\sup A$ (**marginea superioară**) = cel mai mic majorant al lui A .
- $\inf A$ (**marginea inferioară**) = cel mai mare minorant al lui A .
- Axioma lui Cantor:** orice mulțime nevidă și majorată de numere reale are margine superioară în $\mathbb{R}$ (analog, orice mulțime nevidă și minorată are margine inferioară).

Caracterizarea cu ε :

$$\begin{aligned} s = \sup A &\Leftrightarrow (1) x \leq s, \forall x \in A \text{ și } (2) \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A : x_\varepsilon > s - \varepsilon \\ i = \inf A &\Leftrightarrow (1) x \geq i, \forall x \in A \text{ și } (2) \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A : x_\varepsilon < i + \varepsilon \end{aligned}$$

- A are maxim $\Leftrightarrow \sup A \in A$ și atunci $\max A = \sup A$; A are minim $\Leftrightarrow \inf A \in A$ și atunci $\min A = \inf A$.

Maxim sau margine superioară?

	$\max A$	$\sup A$
Ce este	cel mai mare element al lui A	cel mai mic majorant al lui A
Apartține lui A ?	da, întotdeauna	nu neapărat
Există?	nu întotdeauna (ex. $(0, 1)$)	da, dacă A este majorată

Exemplu rezolvat. $A = \left\{ \frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$.

- Cum $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$, avem $0 \leq x < 1$, $\forall x \in A$.
- $0 \in A$ (pentru $n=0$) și 0 este minorant $\Rightarrow \min A = \inf A = 0$.
- 1 este majorant; pentru $\varepsilon \in (0,1)$: $\frac{n}{n+1} > 1 - \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$, care are soluții în $\mathbb{N} \Rightarrow \sup A = 1$.
- $1 \notin A \Rightarrow A$ nu are maxim.

4. Dreapta încheiată

• $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, cu $-\infty < x < +\infty$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

• Dacă A nu este majorată: $\sup A = +\infty$. Dacă A nu este minorată: $\inf A = -\infty$.

- *Exemple:* $\sup \mathbb{N} = +\infty$, $\inf \mathbb{N} = \min \mathbb{N} = 0$; $\inf \mathbb{Z} = -\infty$; $\inf (1, +\infty) = 1$, $\sup (1, +\infty) = +\infty$.